Лабораторная работа № 4. Исследование операций обработки изображений в Engee

Методические указания. Дисциплина «Искусственный интеллект в креативных технологиях», 09.04.02 Информационные системы и технологии, семестр 1

Table of Contents

1. Цель и результаты 2
2. Теоретический минимум 2
   2.1. Свёртка и ядра фильтров 2
   2.2. Шум и эталон 2
   2.3. Компромисс сглаживания 3
   2.4. Повышение резкости 3
   2.5. Границы: оператор Собеля 3
   2.6. Бинаризация и морфология 3
   2.7. Эталон и базовый вариант для каждой операции 3
   2.8. Значимость: статистическая и практическая 3
3. Постановка задачи 4
4. Подготовка среды 4
5. План выполнения 4
6. Демонстрационный вариант 5
   6.1. Мини-задача, гипотеза и допуск 5
   6.2. Результаты 5
   6.3. Интерпретация 5
   6.4. Намеренно введённая ошибка 6
   6.5. Вывод, ограничения и вопрос для обсуждения 6
7. Индивидуальные варианты (30) 6
8. Отчёт и защита 13
9. Контрольные вопросы для самоконтроля 13
10. Материалы преподавателя ..... **Ошибка! Закладка не определена.**
11. Источники 14

Параметр	Содержание
Продолжительность	2 академических часа (аудиторная работа); оформление отчёта — самостоятельно
Форма работы	индивидуально; вариант назначается по номеру в журнале группы (варианты 1–30)
Связь	лекция 3 (свёртка, фильтры, свёрточные сети, задачи зрения, IoU); ЛР 3 (среда, библиотека lab03_lib.jl, метрики, критерии); предшествует ЛР 5
Индикаторы компетенций	ПК-6.1 (протокол экспериментов, базовый уровень); ПК-11.1 (безопасная работа с данными и зависимостями, базовый уровень)
Контроль	отчёт, скрипт с выводом, изображения, устная защита
Программное обеспечение	среда Engee (проверено в версии 26.8.2-H3, язык Julia 1.12.4); пакеты Images, Random, Statistics, SHA; библиотеки lab03_lib.jl и lab04_lib.jl

1. Цель и результаты

Цель. Исследовать, как типовые операции обработки – сглаживание, повышение резкости, выделение границ, бинаризация и морфология – влияют на изображение, и научиться оценивать их пользу измеримо: относительно эталона, а не «на глаз».

Результаты. После работы студент:

1. применяет усредняющий фильтр, фильтр Гаусса, нерезкую маску, оператор Собеля, бинаризацию Оцу, эрозию и дилатацию средствами пакета Images;
2. измеряет качество результата по PSNR относительно известного эталона и по энергии границ;
3. объясняет компромисс «подавление шума – потеря деталей» и связывает его с уровнем шума;
4. оценивает качество сегментации по IoU с истинной маской;
5. различает статистическую значимость и практическую пользу операции и формулирует вывод в пределах данных;
6. фиксирует условия эксперимента в паспорте (среда, версии, параметры, seed).

2. Теоретический минимум

2.1. Свёртка и ядра фильтров

Линейный фильтр вычисляет значение пикселя как взвешенную сумму его окрестности (лекция 3, формула свёртки). **Усредняющий** фильтр $k \times k$ использует одинаковые веса $1/k^2$; **фильтр Гаусса** – веса $G(x,y) = \frac{1}{2\pi\sigma^2}\exp\left(-\frac{x^2+y^2}{2\sigma^2}\right)$, поэтому он сглаживает мягче и меньше искажает границы; ядро задаётся параметром σ (в Engee – Kernel.gaussian(σ)). Чем больше k или σ, тем сильнее подавляется шум и тем сильнее размываются границы. У края изображения используется продолжение крайних значений, что записывается в паспорт.

2.2. Шум и эталон

В работе синтетическая сцена порождается функцией make_gray4: тёмный диагональный градиент, яркий круг и гауссов шум с уровнем σ_n (значения ограничены отрезком $[0,1]$). При $\sigma_n = 0$ получается «чистая» сцена – **эталон**. Наличие эталона позволяет измерять качество результата y как $\mathrm{PSNR}(y,\text{эталон})$. Для зашумлённой сцены $\mathrm{MSE} \approx \sigma_n^2$, поэтому $\mathrm{PSNR} \approx -20\lg\sigma_n$: для $\sigma_n = 0{,}02$ около 34,0 дБ, для $0{,}05$ около 26,0 дБ, для $0{,}10$ около 20 дБ. Операция «полезна», если PSNR относительно эталона растёт.

2.3. Компромисс сглаживания

Шум — высокочастотная составляющая, но границы предмета тоже высокочастотны. Сглаживание уменьшает шум и одновременно размывает границы. При сильном шуме выигрыш от подавления шума превышает потерю на границах; при слабом шуме – наоборот, и фильтр **ухудшает** PSNR. Поэтому вывод о фильтре всегда формулируется для конкретного уровня шума.

2.4. Повышение резкости

Нерезкая маска вычитает из изображения его сглаженную копию и добавляет разность: $y = x + a\,(x - G_\sigma * x)$. В работе $a = 1, \sigma = 1$. Операция усиливает границы, но и шум, поэтому на зашумлённых сценах PSNR относительно эталона, как правило, падает, а энергия границ растёт.

2.5. Границы: оператор Собеля

Оператор Собеля оценивает градиент яркости по двум направлениям; модуль градиента $\| \nabla x \| = \sqrt{g_x^2 + g_y^2}$ велик на границах. **Энергия границ** – среднее значение модуля градиента по изображению. Шум даёт ложные границы, поэтому перед оператором Собеля изображение часто сглаживают (в работе — фильтром Гаусса, $\sigma = 1$). Карта границ нормируется на максимум градиента чистой сцены, значения ограничиваются единицей.

2.6. Бинаризация и морфология

Бинаризация превращает яркость в маску «объект / фон» по порогу. Метод Оцу выбирает порог автоматически по гистограмме, разделяя два класса; он реализован функцией otsu_threshold. Шум оставляет в маске мелкие пятна. **Открытие** – эрозия, затем дилатация – удаляет пятна, меньшие структурного элемента, почти не изменяя крупные объекты. Качество маски оценивается по $\mathrm{IoU} = \frac{|A \cap B|}{|A \cup B|}$ с истинной маской круга (лекция 3, раздел 5).

2.7. Эталон и базовый вариант для каждой операции

№	Операция	Базовый вариант (сравнение «до»)	Эталон
1	усредняющий фильтр 5×5	зашумлённое изображение	чистая сцена
2	фильтр Гаусса, $\sigma = 1$	зашумлённое изображение	чистая сцена
3	фильтр Гаусса, $\sigma = 3$	зашумлённое изображение	чистая сцена
4	нерезкая маска ($a = 1, \sigma = 1$)	зашумлённое изображение	чистая сцена
5	Собель после сглаживания Гауссом ($\sigma = 1$)	Собель без сглаживания	карта границ чистой сцены
6	бинаризация Оцу и открытие	бинаризация Оцу без открытия	истинная маска круга

Для каждой пары вычисляются три метрики: PSNR результата относительно эталона, энергия границ результата и контраст (стандартное отклонение). Для операции 6 дополнительно считается IoU.

2.8. Значимость: статистическая и практическая

Как в ЛР 3, разброс метрики между запусками оценивается выборочным стандартным отклонением s по $n = 5$ значениям seed, а эффект – разностью средних Δ; критерий из ЛР 1 – $|\Delta| > 2s$. Разброс между seed здесь мал (меняется только шум), поэтому критерий $2s$

срабатывает во всех вариантах и **сам по себе вариантов не различает**. Различает **практическая польза**, которую студент определяет до запуска: например, операция «полезна», если $\Delta\text{PSNR} \geq +1$ дБ; «вредна», если $\Delta\text{PSNR} \leq -1$ дБ; иначе «нейтральна». Допуск фиксируется в журнале до запуска.

3. Постановка задачи

Вход. Номер варианта N (1–30): пара «сцена × операция», $N = (\text{номер сцены} - 1) \cdot 6 + \text{номер операции}$. Сцена 128×128 пикселей порождается функцией make_gray4(seed; …); серия из 5 значений seed: 101…105.

Что нужно получить. (а) Пару «до/после» и разность метрик по серии seed; (б) вывод о пользе операции для данной сцены по практическому допуску; (в) три изображения (зашумлённое, результат, эталон) в PNG; (г) для операций 5 и 6 — карту границ или маску; (д) обновлённый паспорт.

Что фиксируется и что варьируется. Фиксируются размер сцены, seed серии, метрики, критерии. Варьируются сцена и операция.

Критерий успеха. Допуск записан до запуска; результаты получены по 5 значениям seed; вывод о пользе основан на ΔPSNR и не выходит за рамки данных; различены статистическая и практическая значимость.

4. Подготовка среды

1. Откройте Engee и папку курса; создайте подпапку LR04.
2. Загрузите в Engee файлы lab03_lib.jl и lab04_lib.jl (кнопка загрузки в панели «Файлы») в рабочую папку, откуда выполняется код.
3. Создайте скрипт (кнопка «+» в «Редакторе скриптов») и в первой ячейке выполните include("lab04_lib.jl") (он сам подключит lab03_lib.jl). Первая загрузка пакетов может занять время.
4. Проверьте: make_gray4(101) |> size возвращает (128, 128).
5. Запишите в журнал: дату, версию среды (заголовок вкладки), версию Julia (VERSION).

Данные синтетические; изображения людей и материалы с неподтверждёнными правами в работу не загружаются.

5. План выполнения

Шаг	Действие	Наблюдаемый результат
1	Подготовьте среду (раздел 4)	include выполнен без ошибок
2	Запишите гипотезу и практический допуск для своего варианта	запись с датой до запуска
3	Создайте зашумлённую и чистую сцены по параметрам варианта (scene4(c))	два массива 128×128
4	Вычислите PSNR зашумлённой сцены относительно эталона; сравните с оценкой $-20\lg\sigma_n$	число дБ и расхождение
5	Выполните операцию варианта и покажите результат; сохраните три PNG	файлы
6	Выполните variant_summary4(N); занесите в отчёт таблицу метрик (база, s, после, Δ, $\lvert\Delta\rvert/s$)	таблица

Шаг	Действие	Наблюдаемый результат
7	Для операции 6 определите IoU; для операции 5 — сравните карты границ	число / изображения
8	Классифицируйте операцию для сцены: полезна, нейтральна, вредна (по допуску)	вывод
9	Обновите паспорт и оформите отчёт	паспорт и отчёт

Чек-лист перед сдачей. Допуск записан до запуска; версии среды и языка в паспорте; серия из 5 seed; PSNR посчитан относительно эталона своей операции; вывод отделяет статистическую значимость от пользы; артефакты приложены.

6. Демонстрационный вариант

Демонстрационный вариант – вариант 1: сцена «слабый шум» ($\sigma_n = 0{,}02$), операция «усредняющий фильтр 5×5». Все значения ниже получены реальным выполнением в среде Engee 26.8.2-H3 (Julia 1.12.4) 19.09.2026. Расчёт выполнен дважды: сначала функции библиотеки были введены в командную строку среды, затем файл lab04_lib.jl (4612 байт, SHA-256 начинается с 094cecea2f55a0f5) загружен в папку /user/ и выполнен целиком командой include("lab04_lib.jl") без ошибок (библиотека ЛР 3 lab03_lib.jl подключена тем же способом). Значения демонстрационного варианта во втором расчёте совпали с первыми бит в бит, сводка по 30 вариантам – полностью. Значения переменных подтверждены панелью «Переменные».

6.1. Мини-задача, гипотеза и допуск

Задача. Выяснить, улучшает ли усредняющий фильтр 5×5 качество зашумлённой сцены со слабым шумом.

Гипотеза и допуск (образец; в своей работе записывайте до запуска). При слабом шуме выигрыш от подавления шума мал, а потеря на границах заметна, поэтому PSNR относительно эталона может упасть. Практический допуск: операция «полезна» при $\Delta\text{PSNR} \geq +1$ дБ, «вредна» при $\Delta\text{PSNR} \leq -1$ дБ.

6.2. Результаты

Для серии seed 101…105 получено (критерий $|\Delta| > 2s$):

Метрика	база	s	после	Δ	$\lvert\Delta\rvert/s$	$\lvert\Delta\rvert > 2s$
PSNR относительно эталона, дБ	33,9821	0,07450	29,1958	−4,7863	64,2	да
энергия границ	0,0169	0,00013	0,0084	−0,00850	66,7	да
контраст	0,2077	0,00017	0,2007	−0,0071	41,3	да

PSNR зашумлённой сцены относительно эталона равен 33,98 дБ; оценка $-20\lg\sigma_n$ для $\sigma_n = 0{,}02$ даёт 33,98 дБ (совпадение до сотых объясняется тем, что шум мал и почти не ограничивается диапазоном).

6.3. Интерпретация

Все три метрики по критерию $2s$ «значимо» изменились, но это ничего не говорит о пользе: разброс s между seed очень мал. По практическому допуску вывод однозначен: $\Delta\text{PSNR} = -4{,}79$ дБ — операция **вредна** для этой сцены. Причина видна по остальным

метрикам: энергия границ упала примерно вдвое (с 0,0169 до 0,0084), то есть фильтр размыл границу диска сильнее, чем убрал шума. Вывод не переносится на зашумлённые сцены: в них PSNR после сглаживания, как правило, растёт (см. раздел 2.3 и проверьте это на варианте со своей сценой).

6.4. Намеренно введённая ошибка

Симптом. Результат сравнивается не с эталоном, а с самим зашумлённым изображением, и фильтр «улучшает» PSNR (получаются высокие значения, например 40 дБ и более).

Диагностика. Проверьте, какие массивы переданы в psnr_db: сглаженное изображение сильно похоже на исходное зашумлённое (оба «размыты» одинаково), поэтому PSNR между ними высок и ничего не говорит о качестве. Контрольный вопрос: относительно чего измеряется отличие?

Исправление. Всегда сравнивайте результат с независимым эталоном (чистой сценой, картой границ чистой сцены, истинной маской).

6.5. Вывод, ограничения и вопрос для обсуждения

Вывод: усредняющий фильтр 5×5 для сцены со слабым шумом вреден (PSNR снижается на 4,79 дБ); критерий $2s$ здесь не различает пользу и вред. *Ограничения:* синтетическая сцена с одним кругом и градиентом; серия из 5 seed; PSNR – численное отличие, не воспринимаемое качество; допуск ± 1 дБ выбран условно.

Вопрос для обсуждения. При каком уровне шума (из сцен 1–3) усредняющий фильтр начинает улучшать PSNR? Проверьте гипотезу на вариантах 7 и 13 и объясните результат.

7. Индивидуальные варианты (30)

Вариант N задаёт пару **«сцена × операция»**: $N = (\text{номер сцены} - 1) \cdot 6 +$ номер операции (5 сцен × 6 операций = 30 различных сочетаний). Назначение: номер варианта равен номеру студента в журнале группы; при числе студентов больше 30 варианты повторяются, а серия seed сдвигается на 10·(k−1), где k — номер повторения. Число обязательных шагов (9) одинаково.

Сцены. 1 – шум 0,02; 2 – шум 0,05; 3 – шум 0,10; 4 – шахматная добавка (клетка 8) и шум 0,05; 5 – низкий контраст (яркость диска 0,55 на фоне 0,35–0,50) и шум 0,03.

Операции. 1 – усредняющий фильтр 5×5; 2 – фильтр Гаусса $\sigma = 1$; 3 – фильтр Гаусса $\sigma = 3$; 4 – нерезкая маска; 5 – Собель после сглаживания; 6 – бинаризация Оцу и открытие.

Для всех вариантов обязательны: гипотеза и практический допуск до запуска; таблица метрик по серии seed; классификация операции (полезна, нейтральна, вредна); три PNG; обновлённый паспорт.

№	Сцена	Операция	Обязательный эксперимент	Критерий оценки	Ограничение или риск
1	сцена «слабый шум»: круг на градиенте, шум 0,02	усредняющий фильтр 5×5	Шума мало: определите, остаётся ли у сглаживания выигрыш, когда шума почти нет. Примените усредняющий фильтр 5×5 и определите, улучшает ли он PSNR относительно чистой сцены; объясните результат через уровень шума.	Гипотеза и практический допуск записаны до запуска; PSNR посчитан относительно эталона своей операции; вывод о пользе основан на ΔPSNR, а не на критерии 2s.	Вывод о фильтре справедлив только для этого уровня шума: не переносите его на другие сцены без проверки.
2	сцена «слабый шум»: круг на градиенте, шум 0,02	фильтр Гаусса, σ = 1	Шума мало: определите, остаётся ли у сглаживания выигрыш, когда шума почти нет. Примените фильтр Гаусса (σ = 1) и сравните PSNR и энергию границ с исходным зашумлённым изображением.	Гипотеза и практический допуск записаны до запуска; PSNR посчитан относительно эталона своей операции; вывод о пользе основан на ΔPSNR, а не на критерии 2s.	Мягкое сглаживание может давать малый выигрыш, сравнимый с допуском: определите допуск заранее.
3	сцена «слабый шум»: круг на градиенте, шум 0,02	фильтр Гаусса, σ = 3	Шума мало: определите, остаётся ли у сглаживания выигрыш, когда шума почти нет. Примените фильтр Гаусса (σ = 3) и определите, где заканчивается польза сглаживания и начинается потеря деталей.	Гипотеза и практический допуск записаны до запуска; PSNR посчитан относительно эталона своей операции; вывод о пользе основан на ΔPSNR, а не на критерии 2s.	Сильное сглаживание разрушает мелкие детали: не судите по одной метрике, смотрите на энергию границ.
4	сцена «слабый шум»: круг на градиенте, шум 0,02	повышение резкости (нерезкая маска)	Шума мало: определите, остаётся ли у сглаживания выигрыш, когда шума почти нет. Повысьте резкость нерезкой маской и определите, что происходит с шумом и с границами; сравните PSNR относительно эталона.	Гипотеза и практический допуск записаны до запуска; PSNR посчитан относительно эталона своей операции; вывод о пользе основан на ΔPSNR, а не на критерии 2s.	Усиление резкости усиливает и шум: не принимайте рост энергии границ за улучшение.
5	сцена «слабый шум»: круг на градиенте, шум 0,02	оператор Собеля после сглаживания Гауссом	Шума мало: определите, остаётся ли у сглаживания выигрыш, когда шума почти нет. Сравните карту границ оператора Собеля со сглаживанием и без него с картой границ чистой сцены; оцените вклад предварительного сглаживания.	Гипотеза и практический допуск записаны до запуска; PSNR посчитан относительно эталона своей операции; вывод о пользе основан на ΔPSNR, а не на критерии 2s.	Карта границ нормируется на максимум градиента чистой сцены: без нормировки сравнение некорректно.
6	сцена «слабый шум»: круг на градиенте, шум 0,02	бинаризация Оцу и открытие (эрозия, затем дилатация)	Шума мало: определите, остаётся ли у сглаживания выигрыш, когда шума почти нет. Выполните бинаризацию Оцу с открытием и без него и сравните обе маски с истинной маской по PSNR и IoU.	Гипотеза и практический допуск записаны до запуска; PSNR посчитан относительно эталона своей операции; вывод о пользе основан на ΔPSNR, а не на критерии 2s.	Высокий IoU может скрывать потерю мелких деталей границы: сопоставляйте IoU и PSNR маски.

№	Сцена	Операция	Обязательный эксперимент	Критерий оценки	Ограничение или риск
7	сцена «умеренный шум»: шум 0,05	усредняющий фильтр 5×5	Шум умеренный: типичный случай, на котором сглаживание должно окупаться — проверьте это измерением. Примените усредняющий фильтр 5×5 и определите, улучшает ли он PSNR относительно чистой сцены; объясните результат через уровень шума.	Гипотеза и практический допуск записаны до запуска; PSNR посчитан относительно эталона своей операции; вывод о пользе основан на ΔPSNR, а не на критерии 2s.	Вывод о фильтре справедлив только для этого уровня шума: не переносите его на другие сцены без проверки.
8	сцена «умеренный шум»: шум 0,05	фильтр Гаусса, σ = 1	Шум умеренный: типичный случай, на котором сглаживание должно окупаться — проверьте это измерением. Примените фильтр Гаусса (σ = 1) и сравните PSNR и энергию границ с исходным зашумлённым изображением.	Гипотеза и практический допуск записаны до запуска; PSNR посчитан относительно эталона своей операции; вывод о пользе основан на ΔPSNR, а не на критерии 2s.	Мягкое сглаживание может давать малый выигрыш, сравнимый с допуском: определите допуск заранее.
9	сцена «умеренный шум»: шум 0,05	фильтр Гаусса, σ = 3	Шум умеренный: типичный случай, на котором сглаживание должно окупаться — проверьте это измерением. Примените фильтр Гаусса (σ = 3) и определите, где заканчивается польза сглаживания и начинается потеря деталей.	Гипотеза и практический допуск записаны до запуска; PSNR посчитан относительно эталона своей операции; вывод о пользе основан на ΔPSNR, а не на критерии 2s.	Сильное сглаживание разрушает мелкие детали: не судите по одной метрике, смотрите на энергию границ.
10	сцена «умеренный шум»: шум 0,05	повышение резкости (нерезкая маска)	Шум умеренный: типичный случай, на котором сглаживание должно окупаться — проверьте это измерением. Повысьте резкость нерезкой маской и определите, что происходит с шумом и с границами; сравните PSNR относительно эталона.	Гипотеза и практический допуск записаны до запуска; PSNR посчитан относительно эталона своей операции; вывод о пользе основан на ΔPSNR, а не на критерии 2s.	Усиление резкости усиливает и шум: не принимайте рост энергии границ за улучшение.
11	сцена «умеренный шум»: шум 0,05	оператор Собеля после сглаживания Гауссом	Шум умеренный: типичный случай, на котором сглаживание должно окупаться — проверьте это измерением. Сравните карту границ оператора Собеля со сглаживанием и без него с картой границ чистой сцены; оцените вклад предварительного сглаживания.	Гипотеза и практический допуск записаны до запуска; PSNR посчитан относительно эталона своей операции; вывод о пользе основан на ΔPSNR, а не на критерии 2s.	Карта границ нормируется на максимум градиента чистой сцены: без нормировки сравнение некорректно.
12	сцена «умеренный шум»: шум 0,05	бинаризация Оцу и открытие (эрозия, затем дилатация)	Шум умеренный: типичный случай, на котором сглаживание должно окупаться — проверьте это измерением. Выполните бинаризацию Оцу с открытием и без него и сравните обе маски с истинной маской по PSNR и IoU.	Гипотеза и практический допуск записаны до запуска; PSNR посчитан относительно эталона своей операции; вывод о пользе основан на ΔPSNR, а не на критерии 2s.	Высокий IoU может скрывать потерю мелких деталей границы: сопоставляйте IoU и PSNR маски.

№	Сцена	Операция	Обязательный эксперимент	Критерий оценки	Ограничение или риск
13	сцена «сильный шум»: шум 0,10	усредняющий фильтр 5×5	Шум сильный: разброс результатов больше, а выигрыш от подавления шума максимален — оцените, где предел. Примените усредняющий фильтр 5×5 и определите, улучшает ли он PSNR относительно чистой сцены; объясните результат через уровень шума.	Гипотеза и практический допуск записаны до запуска; PSNR посчитан относительно эталона своей операции; вывод о пользе основан на ΔPSNR, а не на критерии 2s.	Вывод о фильтре справедлив только для этого уровня шума: не переносите его на другие сцены без проверки.
14	сцена «сильный шум»: шум 0,10	фильтр Гаусса, σ = 1	Шум сильный: разброс результатов больше, а выигрыш от подавления шума максимален — оцените, где предел. Примените фильтр Гаусса (σ = 1) и сравните PSNR и энергию границ с исходным зашумлённым изображением.	Гипотеза и практический допуск записаны до запуска; PSNR посчитан относительно эталона своей операции; вывод о пользе основан на ΔPSNR, а не на критерии 2s.	Мягкое сглаживание может давать малый выигрыш, сравнимый с допуском: определите допуск заранее.
15	сцена «сильный шум»: шум 0,10	фильтр Гаусса, σ = 3	Шум сильный: разброс результатов больше, а выигрыш от подавления шума максимален — оцените, где предел. Примените фильтр Гаусса (σ = 3) и определите, где заканчивается польза сглаживания и начинается потеря деталей.	Гипотеза и практический допуск записаны до запуска; PSNR посчитан относительно эталона своей операции; вывод о пользе основан на ΔPSNR, а не на критерии 2s.	Сильное сглаживание разрушает мелкие детали: не судите по одной метрике, смотрите на энергию границ.
16	сцена «сильный шум»: шум 0,10	повышение резкости (нерезкая маска)	Шум сильный: разброс результатов больше, а выигрыш от подавления шума максимален — оцените, где предел. Повысьте резкость нерезкой маской и определите, что происходит с шумом и с границами; сравните PSNR относительно эталона.	Гипотеза и практический допуск записаны до запуска; PSNR посчитан относительно эталона своей операции; вывод о пользе основан на ΔPSNR, а не на критерии 2s.	Усиление резкости усиливает и шум: не принимайте рост энергии границ за улучшение.
17	сцена «сильный шум»: шум 0,10	оператор Собеля после сглаживания Гауссом	Шум сильный: разброс результатов больше, а выигрыш от подавления шума максимален — оцените, где предел. Сравните карту границ оператора Собеля со сглаживанием и без него с картой границ чистой сцены; оцените вклад предварительного сглаживания.	Гипотеза и практический допуск записаны до запуска; PSNR посчитан относительно эталона своей операции; вывод о пользе основан на ΔPSNR, а не на критерии 2s.	Карта границ нормируется на максимум градиента чистой сцены: без нормировки сравнение некорректно.

№	Сцена	Операция	Обязательный эксперимент	Критерий оценки	Ограничение или риск
18	сцена «сильный шум»: шум 0,10	бинаризация Оцу и открытие (эрозия, затем дилатация)	Шум сильный: разброс результатов больше, а выигрыш от подавления шума максимален — оцените, где предел. Выполните бинаризацию Оцу с открытием и без него и сравните обе маски с истинной маской по PSNR и IoU.	Гипотеза и практический допуск записаны до запуска; PSNR посчитан относительно эталона своей операции; вывод о пользе основан на ΔPSNR, а не на критерии 2s.	Высокий IoU может скрывать потерю мелких деталей границы: сопоставляйте IoU и PSNR маски.
19	сцена «много границ»: шахматная добавка (клетка 8) и шум 0,05	усредняющий фильтр 5×5	Много границ: операции, размывающие или усиливающие границы, проявляются сильнее — следите за энергией границ. Примените усредняющий фильтр 5×5 и определите, улучшает ли он PSNR относительно чистой сцены; объясните результат через уровень шума.	Гипотеза и практический допуск записаны до запуска; PSNR посчитан относительно эталона своей операции; вывод о пользе основан на ΔPSNR, а не на критерии 2s.	Вывод о фильтре справедлив только для этого уровня шума: не переносите его на другие сцены без проверки.
20	сцена «много границ»: шахматная добавка (клетка 8) и шум 0,05	фильтр Гаусса, $\sigma = 1$	Много границ: операции, размывающие или усиливающие границы, проявляются сильнее — следите за энергией границ. Примените фильтр Гаусса ($\sigma = 1$) и сравните PSNR и энергию границ с исходным зашумлённым изображением.	Гипотеза и практический допуск записаны до запуска; PSNR посчитан относительно эталона своей операции; вывод о пользе основан на ΔPSNR, а не на критерии 2s.	Мягкое сглаживание может давать малый выигрыш, сравнимый с допуском: определите допуск заранее.
21	сцена «много границ»: шахматная добавка (клетка 8) и шум 0,05	фильтр Гаусса, $\sigma = 3$	Много границ: операции, размывающие или усиливающие границы, проявляются сильнее — следите за энергией границ. Примените фильтр Гаусса ($\sigma = 3$) и определите, где заканчивается польза сглаживания и начинается потеря деталей.	Гипотеза и практический допуск записаны до запуска; PSNR посчитан относительно эталона своей операции; вывод о пользе основан на ΔPSNR, а не на критерии 2s.	Сильное сглаживание разрушает мелкие детали: не судите по одной метрике, смотрите на энергию границ.
22	сцена «много границ»: шахматная добавка (клетка 8) и шум 0,05	повышение резкости (нерезкая маска)	Много границ: операции, размывающие или усиливающие границы, проявляются сильнее — следите за энергией границ. Повысьте резкость нерезкой маской и определите, что происходит с шумом и с границами; сравните PSNR относительно эталона.	Гипотеза и практический допуск записаны до запуска; PSNR посчитан относительно эталона своей операции; вывод о пользе основан на ΔPSNR, а не на критерии 2s.	Усиление резкости усиливает и шум: не принимайте рост энергии границ за улучшение.

№	Сцена	Операция	Обязательный эксперимент	Критерий оценки	Ограничение или риск
23	сцена «много границ»: шахматная добавка (клетка 8) и шум 0,05	оператор Собеля после сглаживания Гауссом	Много границ: операции, размывающие или усиливающие границы, проявляются сильнее — следите за энергией границ. Сравните карту границ оператора Собеля со сглаживанием и без него с картой границ чистой сцены; оцените вклад предварительного сглаживания.	Гипотеза и практический допуск записаны до запуска; PSNR посчитан относительно эталона своей операции; вывод о пользе основан на ΔPSNR, а не на критерии 2s.	Карта границ нормируется на максимум градиента чистой сцены: без нормировки сравнение некорректно.
24	сцена «много границ»: шахматная добавка (клетка 8) и шум 0,05	бинаризация Оцу и открытие (эрозия, затем дилатация)	Много границ: операции, размывающие или усиливающие границы, проявляются сильнее — следите за энергией границ. Выполните бинаризацию Оцу с открытием и без него и сравните обе маски с истинной маской по PSNR и IoU.	Гипотеза и практический допуск записаны до запуска; PSNR посчитан относительно эталона своей операции; вывод о пользе основан на ΔPSNR, а не на критерии 2s.	Высокий IoU может скрывать потерю мелких деталей границы: сопоставляйте IoU и PSNR маски.
25	сцена «низкий контраст»: диск 0,55 на фоне 0,35–0,50, шум 0,03	усредняющий фильтр 5×5	Контраст низкий: разница между диском и фоном мала, и любая ошибка сегментации стоит дороже — оцените устойчивость. Примените усредняющий фильтр 5×5 и определите, улучшает ли он PSNR относительно чистой сцены; объясните результат через уровень шума.	Гипотеза и практический допуск записаны до запуска; PSNR посчитан относительно эталона своей операции; вывод о пользе основан на ΔPSNR, а не на критерии 2s.	Вывод о фильтре справедлив только для этого уровня шума: не переносите его на другие сцены без проверки.
26	сцена «низкий контраст»: диск 0,55 на фоне 0,35–0,50, шум 0,03	фильтр Гаусса, $\sigma = 1$	Контраст низкий: разница между диском и фоном мала, и любая ошибка сегментации стоит дороже — оцените устойчивость. Примените фильтр Гаусса ($\sigma = 1$) и сравните PSNR и энергию границ с исходным зашумлённым изображением.	Гипотеза и практический допуск записаны до запуска; PSNR посчитан относительно эталона своей операции; вывод о пользе основан на ΔPSNR, а не на критерии 2s.	Мягкое сглаживание может давать малый выигрыш, сравнимый с допуском: определите допуск заранее.
27	сцена «низкий контраст»: диск 0,55 на фоне 0,35–0,50, шум 0,03	фильтр Гаусса, $\sigma = 3$	Контраст низкий: разница между диском и фоном мала, и любая ошибка сегментации стоит дороже — оцените устойчивость. Примените фильтр Гаусса ($\sigma = 3$) и определите, где заканчивается польза сглаживания и начинается потеря деталей.	Гипотеза и практический допуск записаны до запуска; PSNR посчитан относительно эталона своей операции; вывод о пользе основан на ΔPSNR, а не на критерии 2s.	Сильное сглаживание разрушает мелкие детали: не судите по одной метрике, смотрите на энергию границ.

№	Сцена	Операция	Обязательный эксперимент	Критерий оценки	Ограничение или риск
28	сцена «низкий контраст»: диск 0,55 на фоне 0,35–0,50, шум 0,03	повышение резкости (нерезкая маска)	Контраст низкий: разница между диском и фоном мала, и любая ошибка сегментации стоит дороже — оцените устойчивость. Повысьте резкость нерезкой маской и определите, что происходит с шумом и с границами; сравните PSNR относительно эталона.	Гипотеза и практический допуск записаны до запуска; PSNR посчитан относительно эталона своей операции; вывод о пользе основан на ΔPSNR, а не на критерии 2s.	Усиление резкости усиливает и шум: не принимайте рост энергии границ за улучшение.
29	сцена «низкий контраст»: диск 0,55 на фоне 0,35–0,50, шум 0,03	оператор Собеля после сглаживания Гауссом	Контраст низкий: разница между диском и фоном мала, и любая ошибка сегментации стоит дороже — оцените устойчивость. Сравните карту границ оператора Собеля со сглаживанием и без него с картой границ чистой сцены; оцените вклад предварительного сглаживания.	Гипотеза и практический допуск записаны до запуска; PSNR посчитан относительно эталона своей операции; вывод о пользе основан на ΔPSNR, а не на критерии 2s.	Карта границ нормируется на максимум градиента чистой сцены: без нормировки сравнение некорректно.
30	сцена «низкий контраст»: диск 0,55 на фоне 0,35–0,50, шум 0,03	бинаризация Оцу и открытие (эрозия, затем дилатация)	Контраст низкий: разница между диском и фоном мала, и любая ошибка сегментации стоит дороже — оцените устойчивость. Выполните бинаризацию Оцу с открытием и без него и сравните обе маски с истинной маской по PSNR и IoU.	Гипотеза и практический допуск записаны до запуска; PSNR посчитан относительно эталона своей операции; вывод о пользе основан на ΔPSNR, а не на критерии 2s.	Высокий IoU может скрывать потерю мелких деталей границы: сопоставляйте IoU и PSNR маски.

8. Отчёт и защита

Структура отчёта. 1) титульный лист и номер варианта; 2) цель, сцена, операция, гипотеза и допуск; 3) данные (синтетические), ограничения; 4) среда и версии (Engee, Julia, библиотеки); 5) ход работы с фрагментами кода; 6) результаты: таблица метрик, изображения, для операции 6 — IoU; 7) анализ: польза операции, компромисс шум/детали, угрозы валидности; 8) вывод; 9) паспорт и ссылка на архив артефактов.

Блок	Доля	Базовый уровень	Средний уровень	Продвинутый уровень
Артефакт и воспроизводимость	35	скрипт выполняется, 5 seed, PNG сохранены	паспорт с версиями; оценка PSNR шума сопоставлена с теорией	результат демо воспроизведён и сопоставлен
Постановка, данные, методика	25	допуск записан до запуска	допуск обоснован; выбран правильный эталон	обсуждена чувствительность вывода к допуску
Анализ, ошибки, ограничения	25	вывод по каждой метрике	вывод о пользе связан с уровнем шума и границами	проверена гипотеза на соседней сцене
Отчёт и коммуникация	15	структура соблюдена	ответы аргументированы	студент объясняет и предлагает улучшения

Критические ошибки: допуск задан после результата; PSNR посчитан не относительно эталона; серия из одного seed; вывод «фильтр всегда улучшает» без учёта шума. **Допуск к защите:** отчёт, артефакты, ответы на два вопроса из раздела 9.

9. Контрольные вопросы для самоконтроля

1. Найдите приближённое значение PSNR зашумлённого изображения при $\sigma_n = 0{,}05$ относительно чистого. Как изменится при $\sigma_n = 0{,}10$?
2. Почему фильтр Гаусса сглаживает мягче усредняющего? Как влияет σ на размытие границ?
3. Почему при слабом шуме сглаживание ухудшает PSNR, а при сильном – улучшает?
4. Как получить эталон для оценки оператора Собеля и почему его нужно нормировать?
5. Для чего перед оператором Собеля сглаживают изображение? Что произойдёт с энергией границ?
6. Чем открытие отличается от закрытия? Какие дефекты маски оно удаляет?
7. Найдите IoU: маска результата содержит 3000 пикселей, истинная – 3200, пересечение 2900.
8. Почему критерий $2s$ здесь срабатывает почти всегда и что это говорит о его пригодности для сравнения операций?
9. Что вы измените в методике, чтобы вывод о фильтре стал устойчивее (число seed, допуск, метрики)?
10. Какие параметры операции нужно записать в паспорт, чтобы другой студент повторил вашу серию?

10. Источники

1. Конспект лекции 3 курса; методические указания к ЛР 1 и ЛР 3.
2. Документация Engee: раздел «Среда вычислений» и встроенная справка среды (проверено 19.09.2026 по интерфейсу и оглавлению документации; возможности пакетов проверены выполнением в среде Engee 26.8.2-НЗ, Julia 1.12.4).
3. Ronneberger O. и др. U-Net (arXiv:1505.04597) и He K. и др. Deep Residual Learning for Image Recognition (arXiv:1512.03385) — справочно: место операций обработки в конвейере зрения (см. лекцию 3).